

Procedimiento de ajuste con el estimador de Neyman

Definición paso a paso de la selección estadística, ajustes, cortes, polishing y cálculo de errores

Documento de trabajo basado en la implementación actual de SAFA.

1. Selección de la región de ajuste y cortes previos

Antes de realizar cualquier minimización se determina la región estadística del histograma que se utilizará en los ajustes. En la implementación actual se conserva el rango completo de bins configurado para el histograma.

Si el histograma contiene N_{bin} bins, la región seleccionada comprende

$$i = 0, \dots, N_{\text{bin}} - 1,$$

y el número total de entradas de la región se define como

$$N_{\text{selected}} = \sum_{i=0}^{N_{\text{bin}}-1} n_i,$$

donde n_i es el contenido observado del bin i .

Por tanto, la aparición de un bin vacío no recorta el histograma. Todos los bins configurados permanecen dentro de la región estadística, incluidos los bins vacíos y cualquier bin ocupado situado después de ellos.

1.1. Histograma vacío

El primer control consiste en comprobar si existe al menos un bin con contenido distinto de cero. Si

$$N_{\text{selected}} = 0,$$

el histograma se considera vacío y no se intenta ningún ajuste.

1.2. Región usada por el ajuste gaussiano

En la implementación actual no se aplica un corte externo para definir un *core* gaussiano reducido. La región usada por el ajuste gaussiano se iguala directamente a la región completa:

$$\mathcal{R}_G = \mathcal{R}_{\text{full}}.$$

En consecuencia, tanto el ajuste gaussiano preliminar como el posterior ajuste del modelo mixto utilizan el rango completo configurado del histograma.

El código conserva una función capaz de construir una región gaussiana mediante un umbral relativo al máximo, incluyendo los valores del 10 % y del 5 % empleados en estudios previos o sistemáticos. Sin embargo, esa selección no forma parte del flujo de producción actual.

1.3. Corte mínimo de estadística en slices radiales

Existe infraestructura para rechazar un slice radial cuando su estadística satisface

$$N_{\text{selected}} < N_{\text{min}}.$$

En la versión actual,

$$N_{\text{min}} = 0.$$

Por tanto, este corte está efectivamente desactivado: un histograma no vacío no puede ser rechazado por este criterio.

1.4. Número mínimo de bins

Antes de iniciar la minimización se comprueba que la región seleccionada contenga un número mínimo de bins. Para el ajuste gaussiano se exige

$$N_{\text{bin}} \geq 3,$$

mientras que para el modelo mixto se exige

$$N_{\text{bin}} \geq 5.$$

Estos límites se refieren al número de bins incluidos en la región seleccionada, no al número de bins con contenido distinto de cero. Como actualmente se emplea el rango completo, corresponden al número de bins configurados para el histograma.

1.5. Tratamiento de los bins vacíos en Neyman

Es importante distinguir entre que un bin pertenezca a la región estadística y que contribuya a la función objetivo. Para el estimador de Neyman se minimiza

$$\chi_{\text{Neyman}}^2 = \sum_{i: n_i > 0} \frac{(n_i - \mu_i)^2}{n_i},$$

donde μ_i es el número esperado de entradas en el bin i según el modelo.

Los bins con $n_i = 0$ permanecen dentro de la región seleccionada, pero se omiten explícitamente de la suma de Neyman porque el contenido observado aparece en el denominador.

Así, el procedimiento aplicado antes de cualquier minimización queda resumido en cuatro puntos:

- la región estadística contiene todos los bins configurados;
- los bins vacíos no provocan un recorte del histograma;
- N_{selected} se calcula sobre el rango completo;
- únicamente los bins con $n_i > 0$ contribuyen a χ_{Neyman}^2 .

La región y el valor de N_{selected} se fijan antes de comenzar los ajustes y no se modifican posteriormente durante las distintas etapas de la minimización.

2. Qué se minimiza y qué parámetros varían

La cantidad que se minimiza durante el ajuste es el **estimador de Neyman**, es decir, la función objetivo χ_{Neyman}^2 . Los parámetros del modelo no son cantidades que se “minimicen” por sí mismas; son las variables que MINUIT modifica para localizar el mínimo de esa función objetivo.

De forma general, si el modelo depende de un conjunto de parámetros θ , el problema de ajuste puede escribirse como

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \chi_{\text{Neyman}}^2(\theta).$$

Para cada conjunto de parámetros probado por el minimizador, el modelo calcula el número esperado de entradas μ_i en cada bin. Con esos valores se evalúa

$$\chi_{\text{Neyman}}^2 = \sum_{i: n_i > 0} \frac{(n_i - \mu_i)^2}{n_i}.$$

MINUIT modifica los parámetros, vuelve a calcular las predicciones μ_i y, por tanto, obtiene un nuevo valor de χ_{Neyman}^2 . El proceso continúa hasta localizar un mínimo que satisfaga los criterios numéricos del ajuste.

2.1. Ajuste gaussiano

En el ajuste gaussiano puro los dos parámetros físicos libres son el radio R y la amplitud A_G . Internamente se representan mediante sus logaritmos para garantizar su positividad. Por tanto, el ajuste busca la combinación de R y A_G que minimiza el estimador de Neyman:

$$(\hat{R}, \hat{A}_G) = \arg \min_{R, A_G} \chi_{\text{Neyman}}^2(R, A_G).$$

El radio no se minimiza de forma aislada. Se modifica junto con la amplitud y, para cada combinación, se recalculan las cuentas esperadas del modelo antes de evaluar el estimador.

2.2. Ajuste mixto

En el modelo mixto, la forma depende de tres coordenadas que MIGRAD modifica directamente:

$$R_{\text{core}}, \quad R_{\text{tail}}, \quad f_{\text{core}}.$$

La forma integrada del modelo en el bin i es

$$p_i = f_{\text{core}} I_{G,i}(R_{\text{core}}) + (1 - f_{\text{core}}) I_{E,i}(R_{\text{tail}}),$$

y el número esperado de entradas es

$$\mu_i = N_{\text{selected}} A p_i.$$

La amplitud A es también un parámetro físico del modelo, pero en el ajuste de producción **no constituye una cuarta coordenada de MIGRAD**. Para cada punto $(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}})$ probado por el minimizador, el valor positivo de A que minimiza el χ_{Neyman}^2 para esa forma se calcula analíticamente.

Partiendo de $\mu_i = N_{\text{selected}} A p_i$ y anulando la derivada de χ_{Neyman}^2 respecto de A , se obtiene directamente

$$\hat{A} = \frac{\sum_{i: n_i > 0} p_i}{N_{\text{selected}} \sum_{i: n_i > 0} \frac{p_i^2}{n_i}}.$$

Las dos sumas se realizan únicamente sobre los bins con $n_i > 0$, exactamente los mismos bins que contribuyen al estimador de Neyman. De este modo, una vez fijados R_{core} , R_{tail} y f_{core} , la amplitud óptima queda determinada sin añadir una dimensión adicional a la búsqueda de MIGRAD.

Papel de N_{selected} en la predicción

El factor N_{selected} fija la escala de cuentas del histograma. Los términos p_i son integrales exactas de la forma del modelo en cada bin y no son, por sí solos, números esperados de pares. La predicción se escribe por tanto como

$$\mu_i = N_{\text{selected}} A p_i,$$

de modo que la forma integrada p_i se convierte en una expectativa de cuentas mediante una escala global. En esta parametrización, A absorbe la normalización restante del modelo. Esto es especialmente relevante porque las componentes gaussiana y exponencial utilizadas en el modelo mixto no se normalizan independientemente a probabilidad unidad sobre la región de ajuste.

Sin embargo, en el ajuste Neyman de producción, N_{selected} no modifica la posición del mínimo en $(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}})$. Esto puede verse sustituyendo la solución analítica de A en la expresión de μ_i . Se obtiene

$$\mu_i = p_i \frac{\sum_{j: n_j > 0} p_j}{\sum_{j: n_j > 0} \frac{p_j^2}{n_j}},$$

y el factor N_{selected} se cancela exactamente. Por tanto, una vez que A se perfila analíticamente, N_{selected} no cambia el χ^2_{Neyman} perfilado ni los valores óptimos de los tres parámetros de forma.

De forma equivalente, podría definirse una amplitud reescalada $A' = N_{\text{selected}}A$ y escribirse $\mu_i = A'p_i$. El problema de minimización de la forma sería idéntico. La convención utilizada en SAFA separa explícitamente la escala estadística total, N_{selected} , de la amplitud física A .

En consecuencia, la búsqueda principal es tridimensional y puede expresarse como

$$(\hat{R}_{\text{core}}, \hat{R}_{\text{tail}}, \hat{f}_{\text{core}}) = \arg \min_{R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}} \chi^2_{\text{Neyman}}(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}, \hat{A}(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}})).$$

Por tanto, la distinción fundamental es:

- **cantidad minimizada:** χ^2_{Neyman} ;
- **variables modificadas por MIGRAD en el ajuste mixto:** R_{core} , R_{tail} y f_{core} ;
- **amplitud A :** se perfila analíticamente en cada punto de esa búsqueda tridimensional.

Esta distinción será importante en las siguientes etapas del procedimiento: los distintos *starts*, la selección de *basin* y el *final polishing* cambian los puntos desde los que se explora el espacio de parámetros, pero la función que se intenta hacer mínima sigue siendo siempre el estimador de Neyman.

3. Ajuste gaussiano preliminar y determinación de R_G

El ajuste gaussiano de Neyman se realiza antes del modelo mixto y proporciona el radio gaussiano R_G que posteriormente se utiliza como uno de los anclajes para construir los *starts* del ajuste mixto. Este paso es un ajuste independiente: no fija R_{core} ni impone que el resultado final del modelo mixto deba permanecer cerca de R_G .

Para cada bin i , la predicción del modelo gaussiano se calcula mediante la integral exacta de la componente gaussiana entre los bordes del bin,

$$I_{G,i}(R) = \int_{x_i^{\text{low}}}^{x_i^{\text{high}}} G(x; R) dx,$$

y las cuentas esperadas son

$$\mu_i = N_{\text{selected}} A_G I_{G,i}(R).$$

Para las proyecciones OSL la forma no normalizada es proporcional a

$$G(x; R) \propto \exp\left(-\frac{x^2}{4R^2}\right),$$

mientras que para el observable radial se incluye el factor de espacio de fases,

$$G(r; R) \propto r^2 \exp\left(-\frac{r^2}{4R^2}\right).$$

El ajuste no utiliza la evaluación del modelo en el centro de cada bin: utiliza las integrales analíticas sobre los bordes exactos del histograma.

3.1. Dos semillas independientes para el radio

Se ejecutan exactamente dos *starts* gaussianos. Ambos ajustan el mismo estimador de Neyman y los mismos dos parámetros físicos, pero parten de estimaciones iniciales distintas para R .

Semilla 1: radio obtenido de los momentos

A partir de los centros de los bins y de sus cuentas se calculan

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N_{\text{selected}}} \sum_i n_i x_i, \quad \langle x^2 \rangle = \frac{1}{N_{\text{selected}}} \sum_i n_i x_i^2.$$

Para OSL, usando la relación $\langle x^2 \rangle = 2R^2$ de la forma gaussiana empleada en SAFA, la primera semilla es

$$R_{\text{mom}} = \sqrt{\frac{\langle x^2 \rangle}{2}}.$$

Para el histograma radial, donde $\langle r^2 \rangle = 6R^2$, se utiliza

$$R_{\text{mom}} = \sqrt{\frac{\langle r^2 \rangle}{6}}.$$

Esta estimación utiliza todo el rango estadístico seleccionado. Los bins vacíos permanecen en la región, aunque al tener $n_i = 0$ no aportan peso a los momentos.

Semilla 2: radio obtenido de la anchura a media altura

La segunda semilla, R_{HM} , se deriva directamente de la forma observada del histograma. Antes de localizar los cruces a media altura se construye una estimación isotónica mediante PAVA. Esta estimación auxiliar se utiliza **únicamente para obtener la semilla**; no modifica las cuentas n_i que posteriormente entran en el χ^2_{Neyman} .

Qué significa “isotónica”. En este contexto, una estimación isotónica es una representación de las cuentas del histograma a la que se impone una restricción de orden físicamente razonable. No se exige que los bins observados satisfagan exactamente esa forma, ya que las fluctuaciones estadísticas pueden producir pequeños aumentos o recrossings locales. En su lugar, se busca la secuencia de niveles y_i más próxima a las cuentas observadas n_i , en el sentido de mínimos cuadrados, que sí respete la monotonía requerida.

Para una rama no creciente, el problema puede escribirse como

$$\min_{\{y_i\}} \sum_i (y_i - n_i)^2, \quad y_0 \geq y_1 \geq \dots \geq y_{N-1}.$$

Para una rama no decreciente se invierte la desigualdad. Por tanto, “isotónica” no significa ajustar una función analítica adicional ni reemplazar el histograma por una curva suavizada convencional; significa proyectar las cuentas sobre el conjunto de secuencias que respetan el orden impuesto.

Qué es PAVA. PAVA es el acrónimo de *Pool Adjacent Violators Algorithm*. Es el algoritmo empleado para construir esa regresión isotónica. Se comienza tratando cada bin como un bloque independiente, cuyo nivel es su propia cuenta. Si dos bloques adyacentes violan la monotonía exigida, ambos se *pool* —se agrupan— y se sustituyen por un único bloque cuyo nivel es la media de las cuentas contenidas en él. El procedimiento se repite, incluyendo nuevas fusiones hacia atrás cuando sean necesarias, hasta que todos los bloques satisfacen el orden requerido. Al expandir los bloques de nuevo a los bins originales se obtiene la estimación PAVA, que puede contener mesetas cuando varios bins han tenido que agruparse.

Por ejemplo, en una rama que debe ser no creciente, una fluctuación local de tipo $\dots, 80, 90, \dots$ viola la condición porque el segundo bin vuelve a subir. PAVA agrupa esos dos bins y les asigna el nivel medio, 85, eliminando el recrossing sin modificar las cuentas originales almacenadas en el histograma.

La restricción concreta depende de la familia observable. En OSL, donde se almacena $|x|$ y el máximo físico de la gaussiana está en el origen, se construye directamente una estimación PAVA **no creciente** desde el primer bin. En el caso radial, el histograma no debe decrecer desde el origen: la forma física crece hasta un máximo y después decrece. Por ello se utiliza una estimación **unimodal**: una rama PAVA no decreciente hasta un modo y una rama PAVA no creciente después de él. El código considera las posibles posiciones del modo y selecciona la que minimiza el error cuadrático total de ambas ramas. De esta forma, una fluctuación aislada —por ejemplo un pico espurio en un extremo— no determina artificialmente la posición del máximo.

Una vez construida esta estimación de forma, PAVA deja de intervenir. Los cruces con la media altura se obtienen por interpolación lineal entre los niveles PAVA vecinos, pero **el ajuste de Neyman posterior**

continúa usando exclusivamente las cuentas originales n_i . PAVA no cambia N_{selected} , la región de ajuste ni la función objetivo.

En OSL, donde se almacena $|x|$, se localiza por interpolación el cruce derecho $x_{1/2}$ de la estimación no creciente con la mitad del nivel inicial. Al reflejar la distribución respecto de cero, Al reflejar la distribución respecto de cero,

$$\text{FWHM} = 2x_{1/2},$$

y para la parametrización gaussiana usada en el código

$$R_{\text{HM}} = \frac{\text{FWHM}}{4\sqrt{\ln 2}}.$$

En el caso radial se construye una estimación unimodal, se identifica el máximo y se localizan por interpolación los cruces izquierdo y derecho con la mitad de ese máximo. La anchura es

$$\text{FWHM} = r_{1/2}^{\text{right}} - r_{1/2}^{\text{left}},$$

y el radio inicial se obtiene como

$$R_{\text{HM}} = \frac{\text{FWHM}}{2.3098847205021675}.$$

Si no puede obtenerse una semilla de media altura finita y positiva, el ajuste gaussiano no se inicia y el histograma queda marcado con el fallo correspondiente.

3.2. Semilla inicial de la amplitud gaussiana

Cada uno de los dos valores iniciales de R recibe su propia amplitud inicial. Para un radio semilla R_s se calcula primero la integral de la gaussiana sobre toda la región de ajuste,

$$I_G^{\text{region}}(R_s) = \sum_i I_{G,i}(R_s),$$

y se define

$$A_{G,s} = \frac{1}{I_G^{\text{region}}(R_s)}.$$

Con esta elección, la suma de las cuentas esperadas en el punto inicial es exactamente

$$\sum_i \mu_i = N_{\text{selected}},$$

salvo efectos puramente numéricos. Por tanto, cada *start* comienza con una normalización global razonable y deja que MIGRAD ajuste después simultáneamente el radio y la amplitud.

3.3. MIGRAD para cada start gaussiano

Para cada una de las dos semillas se ejecuta un MIGRAD independiente con dos coordenadas internas:

$$\log R, \quad \log A_G.$$

La parametrización logarítmica garantiza de forma automática que, al volver al espacio físico,

$$R > 0, \quad A_G > 0.$$

En cada evaluación, MIGRAD transforma las coordenadas internas a R y A_G , calcula las integrales exactas de los bins, construye las μ_i y evalúa

$$\chi_{\text{Neyman}}^2(R, A_G) = \sum_{i: n_i > 0} \frac{(n_i - \mu_i)^2}{n_i}.$$

Por tanto, los dos *starts* exploran el mismo problema de minimización. La única diferencia entre ellos es el punto desde el que comienza la búsqueda:

$$R_s \in \{R_{\text{mom}}, R_{\text{HM}}\}.$$

3.4. Selección del resultado gaussiano

Una vez terminados los dos MIGRAD, se conservan únicamente los *starts* que satisfacen el contrato numérico de validez del ajuste. Si ambos son válidos, se selecciona aquel cuyo valor final de la función objetivo sea menor:

$$s_{\text{best}} = \arg \min_{s \in \text{valid}} \chi_{\text{Neyman}, s}^2.$$

El radio central obtenido en ese mínimo define R_G . No se promedian los resultados de los dos *starts* ni se combinan sus radios: se conserva el mínimo válido con menor χ_{Neyman}^2 .

Sobre el mínimo seleccionado se ejecuta además MINOS para R y A_G . El tratamiento detallado de los errores se describirá más adelante, pero esta validación ya es relevante en este punto: el ajuste mixto exige que el resultado gaussiano sea completamente válido. En particular, el valor central de R_G sólo se utiliza como anclaje del modelo mixto si el ajuste gaussiano ha superado tanto la minimización como las comprobaciones posteriores de MINOS.

En resumen, el resultado de esta etapa que se transmite al siguiente paso es principalmente el valor central

$$R_G = \hat{R}_{\text{Gaussian}, \text{Neyman}},$$

junto con la semilla independiente R_{HM} , que se había calculado directamente del histograma antes de ejecutar los ajustes. Ambos valores se utilizarán para construir la cuadrícula determinista de *starts* del modelo mixto.

4. Construcción de los 36 *starts* del ajuste mixto

Una vez obtenido un ajuste gaussiano de Neyman completamente válido, se construye una cuadrícula determinista de puntos iniciales para el modelo mixto. El objetivo de esta etapa no es escoger de antemano una solución preferida, sino iniciar MIGRAD desde regiones suficientemente distintas del espacio de parámetros para comprobar a qué mínimos converge el problema.

El ajuste mixto utiliza tres coordenadas numéricas,

$$\log R_{\text{core}}, \quad \log R_{\text{tail}}, \quad f_{\text{core}},$$

mientras que la amplitud A se perfila analíticamente en cada evaluación, como se explicó en la Sección 2. Por tanto, cada *start* define únicamente valores iniciales para R_{core} , R_{tail} y f_{core} .

4.1. Tres anclajes obtenidos previamente

La construcción de la cuadrícula utiliza tres cantidades determinadas antes de iniciar el ajuste mixto:

- R_G : radio del mejor ajuste gaussiano de Neyman válido;
- R_{HM} : radio estimado a partir de la anchura a media altura de la forma PAVA;
- $R_{E, \text{mom}}$: radio característico de la componente exponencial obtenido de los momentos del histograma.

Los dos primeros ya se han definido en la sección anterior. El tercero se calcula a partir del primer momento de las cuentas seleccionadas. Para OSL, la componente exponencial empleada satisface $\langle x \rangle = R$, por lo que

$$R_{E, \text{mom}} = \langle x \rangle.$$

Para el observable radial, la presencia del factor de espacio de fases conduce a $\langle r \rangle = 3R$, y por tanto

$$R_{E,\text{mom}} = \frac{\langle r \rangle}{3}.$$

Estas expresiones se obtienen de los mismos momentos de bins usados para construir la semilla gaussiana por momentos. Si esta semilla exponencial no es finita y estrictamente positiva, el ajuste mixto no se inicia.

4.2. Cuatro semillas para R_{core}

El radio de la componente gaussiana se inicia desde cuatro valores:

$$R_{\text{core}}^{(0)} \in \{R_G, 0.5 R_{\text{HM}}, R_{\text{HM}}, 2 R_{\text{HM}}\}.$$

El primer valor utiliza directamente el mínimo del ajuste gaussiano previo. Los otros tres exploran una escala inferior, igual y superior a la estimación independiente de media altura. R_G y R_{HM} no se promedian: ambos actúan como anclajes independientes de la búsqueda.

4.3. Tres semillas para R_{tail}

Para la componente exponencial se parte de la estimación por momentos y se exploran tres escalas:

$$R_{\text{tail}}^{(0)} \in \{0.5 R_{E,\text{mom}}, R_{E,\text{mom}}, 2 R_{E,\text{mom}}\}.$$

De este modo, el ajuste no depende de una única estimación inicial de la longitud característica de la cola. Las tres semillas cubren un factor cuatro entre el valor más pequeño y el más grande.

4.4. Tres semillas para f_{core}

La fracción gaussiana se inicia desde tres valores interiores del intervalo físico:

$$f_{\text{core}}^{(0)} \in \{0.25, 0.50, 0.75\}.$$

Estas semillas representan respectivamente un punto inicial dominado por la cola, uno aproximadamente equilibrado y otro dominado por el *core*. No constituyen probabilidades previas ni pesos estadísticos: son únicamente puntos de partida para MIGRAD.

4.5. Producto cartesiano: 36 ajustes independientes

Las tres listas anteriores se combinan mediante su producto cartesiano. Por tanto, el número total de *starts* es

$$N_{\text{starts}} = 4 \times 3 \times 3 = 36.$$

Cada una de las 36 combinaciones lanza un MIGRAD independiente. El orden de construcción es determinista: primero se recorre la semilla de R_{core} , dentro de ella la escala de R_{tail} y, finalmente, los tres valores de f_{core} . Este orden permite asignar un índice reproducible a cada *start*, pero no introduce ninguna prioridad física entre ellos.

La finalidad del barrido múltiple es reducir la dependencia respecto de un único punto inicial en un problema mixto que puede presentar mínimos numéricos diferentes. La evidencia que se utiliza después para seleccionar la solución no es cuál de las 36 semillas fue elegida originalmente, sino a qué punto terminal convergió cada MIGRAD y cuántos *starts* alcanzaron el mismo basin.

4.6. Parametrización y límites durante MIGRAD

Para cada *start*, MINUIT recibe

$$\log R_{\text{core}}^{(0)}, \quad \log R_{\text{tail}}^{(0)}, \quad f_{\text{core}}^{(0)}.$$

Los radios se ajustan en espacio logarítmico, de modo que al transformar de vuelta se garantiza automáticamente

$$R_{\text{core}} > 0, \quad R_{\text{tail}} > 0.$$

La coordenada f_{core} se entrega directamente a MINUIT con límites numéricos

$$0 \leq f_{\text{core}} \leq 1.$$

Los pasos iniciales de MINUIT son 0.1 para cada log-radio y 0.05 para f_{core} . Estos pasos son controles numéricos del minimizador y no nuevos parámetros físicos del procedimiento.

Es importante señalar que en esta etapa **no se impone una condición del tipo $R_{\text{tail}} > R_{\text{core}}$, ni la inversa**. Los dos radios se dejan libres y positivos. Tampoco se aplica todavía el corte físico final sobre f_{core} usado para aceptar o rechazar basins. Ese filtrado se realiza después de que hayan terminado los 36 *starts* y se describirá en la siguiente etapa.

4.7. Qué minimiza cada uno de los 36 *starts*

Dentro de cada evaluación de MIGRAD se transforman primero los log-radios a sus valores físicos. A continuación se calculan las integrales exactas del modelo mixto en todos los bins,

$$p_i = f_{\text{core}} I_{G,i}(R_{\text{core}}) + (1 - f_{\text{core}}) I_{E,i}(R_{\text{tail}}),$$

se recalcula analíticamente la amplitud óptima $\hat{A}$ correspondiente a esa forma y, finalmente, se evalúa χ_{Neyman}^2 . Por tanto, cada *start* resuelve exactamente el mismo problema perfilado tridimensional,

$$(\hat{R}_{\text{core}}, \hat{R}_{\text{tail}}, \hat{f}_{\text{core}}) = \arg \min \chi_{\text{Neyman}}^2(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}),$$

pero comenzando desde uno de los 36 puntos distintos de la cuadrícula. Los resultados terminales de estos MIGRAD constituyen la entrada del siguiente paso: la identificación de basins y la selección del basin físicamente admisible y numéricamente dominante.

5. Agrupación en basins y selección de la solución dominante

Una vez terminados los 36 MIGRAD, el procedimiento no selecciona simplemente el ajuste con el menor valor global de χ_{Neyman}^2 . Antes se estudia a qué soluciones terminales han convergido los distintos puntos iniciales. La idea es identificar grupos de *starts* que, pese a haber comenzado en zonas distintas del espacio de parámetros, terminan en el mismo mínimo numérico. Cada uno de estos grupos se denomina *basin*.

Este paso introduce una distinción importante entre dos conceptos: la calidad individual de un mínimo, medida por su valor de χ_{Neyman}^2 , y la robustez con la que ese mínimo es alcanzado desde la cuadrícula determinista de 36 puntos iniciales. La selección del *basin* se basa primero en esta segunda propiedad.

5.1. Qué *starts* participan en la construcción de basins

No todos los 36 intentos se utilizan para construir los grupos. Un *start* entra en el análisis de basins únicamente si su MIGRAD terminal satisface el contrato numérico de validez. En particular, el ajuste debe haber terminado sin fallo de evaluación de la función objetivo, sin agotar el límite de llamadas, sin quedar por encima del EDM máximo, con un valor final finito de la función objetivo y con un estado y una covarianza válidos.

Si denotamos por $\mathcal{V}$ el conjunto de índices de los *starts* válidos, únicamente los elementos de $\mathcal{V}$ se utilizan en la agrupación posterior. Si $\mathcal{V}$ es vacío, el ajuste mixto termina en esta etapa y no se intenta seleccionar ningún basin.

Para cada *start* válido se conserva su punto terminal en las tres coordenadas utilizadas por el ajuste:

$$\mathbf{x}_s = (\log R_{\text{core},s}, \log R_{\text{tail},s}, f_{\text{core},s}).$$

La amplitud A no interviene en la definición del basin, ya que durante este ajuste tridimensional se encuentra perfilada analíticamente.

5.2. Cuándo se consideran equivalentes dos soluciones terminales

Dos endpoints se consideran numéricamente compatibles con el mismo basin cuando las diferencias absolutas en las tres coordenadas satisfacen simultáneamente

$$|\log R_{\text{core},a} - \log R_{\text{core},b}| \leq 0.01,$$

$$|\log R_{\text{tail},a} - \log R_{\text{tail},b}| \leq 0.01,$$

$$|f_{\text{core},a} - f_{\text{core},b}| \leq 0.01.$$

El uso de los log-radios hace que la comparación de los radios sea aproximadamente relativa y no dependa directamente de la escala absoluta de R . Por ejemplo, para diferencias pequeñas, una separación $\Delta \log R = 0.01$ corresponde aproximadamente a una diferencia relativa del orden del 1 %.

Estas tolerancias son criterios de equivalencia numérica entre mínimos convergidos; no son errores estadísticos de los parámetros y tampoco se utilizan en MINOS.

5.3. Los basins son componentes conexas, no sólo pares coincidentes

La implementación construye un grafo no dirigido. Cada *start* válido es un nodo y se conecta un par de nodos cuando sus endpoints satisfacen simultáneamente las tres tolerancias anteriores. Los basins se definen entonces como las componentes conexas de ese grafo.

Esta definición es ligeramente más general que exigir que todos los miembros de un basin sean compatibles dos a dos. Por ejemplo, si el endpoint A es compatible con B y B es compatible con C, los tres pertenecen a la misma componente conexa aunque A y C estén ligeramente separados por más de una tolerancia directa. Esto evita que pequeñas diferencias numéricas no perfectamente transitivas fragmenten artificialmente una única solución.

La multiplicidad de un basin es simplemente el número de *starts* válidos contenidos en su componente:

$$m_B = |B|.$$

Por tanto, una multiplicidad grande significa que muchos puntos distintos de la cuadrícula inicial terminaron en la misma región del mínimo.

5.4. Corte físico sobre la fracción de core

Antes de comparar las multiplicidades se aplica un criterio de admisibilidad física a cada basin. Para ello no se utiliza el f_{core} de un único miembro, sino la media aritmética de los endpoints pertenecientes al basin:

$$\bar{f}_{\text{core},B} = \frac{1}{m_B} \sum_{s \in B} f_{\text{core},s}.$$

En la implementación actual, tanto para PRD como para P/PR el basin sólo se considera físicamente admisible cuando

$$0.1 < \bar{f}_{\text{core},B} < 0.99.$$

El límite inferior elimina soluciones prácticamente sin componente gaussiana, mientras que el límite superior evita aceptar el límite degenerado prácticamente gaussiano puro. Aunque el código mantiene políticas nominalmente distintas para PRD y para P/PR, los valores numéricos utilizados actualmente por ambas políticas son los mismos: 0.1 y 0.99.

Es importante recalcar que este corte se aplica a la *media del basin*, no individualmente a cada endpoint durante la construcción de la componente. Del mismo modo, en esta etapa no se introduce ninguna condición de orden entre R_{core} y R_{tail} .

Si ningún basin supera este criterio de f_{core} , el ajuste se rechaza con el diagnóstico de fracción de core degenerada y no se continúa al *polishing*.

5.5. Cómo se elige el basin ganador

Entre los basins físicamente admisibles se selecciona primero el de mayor multiplicidad:

$$B_* = \arg \max_{B \text{ admisible}} m_B.$$

La interpretación es que el basin ganador es la solución que se alcanza de manera más robusta desde la cuadrícula determinista de condiciones iniciales. El valor de χ_{Neyman}^2 no se divide por la multiplicidad ni se combina con ella en una función de puntuación.

Sólo cuando dos o más basins admisibles tienen exactamente la misma multiplicidad se utiliza la función objetivo como primer desempate. Para cada basin se considera el menor valor terminal de χ_{Neyman}^2 alcanzado por cualquiera de sus miembros,

$$q_B^{\min} = \min_{s \in B} \chi_{\text{Neyman},s}^2,$$

y se prefiere el basin con menor $q_B^{\min}$. Si también este valor coincide exactamente, el desempate final utiliza el menor índice determinista de *start* contenido en el basin.

Por tanto, la jerarquía de selección es:

1. mayor multiplicidad del basin;
2. en caso de empate, menor χ_{Neyman}^2 mínimo dentro del basin;
3. si persiste el empate, menor índice de *start*.

Esto significa que un mínimo aislado con un χ_{Neyman}^2 ligeramente menor no desplaza automáticamente a otro mínimo alcanzado de forma consistente por muchos más puntos iniciales.

5.6. Orden de candidatos dentro del basin seleccionado

Una vez fijado B_* , la elección del basin ya no vuelve a revisarse. Sus miembros se ordenan por valor creciente de la función objetivo terminal,

$$\chi_{\text{Neyman},s_1}^2 \leq \chi_{\text{Neyman},s_2}^2 \leq \dots,$$

utilizando nuevamente el índice del *start* como desempate cuando dos valores son idénticos.

El primer elemento de este orden es el endpoint preferido del basin y será el primer punto desde el que se ejecutará el *final polishing*. Si ese intento posterior falla por razones numéricas, se probará el siguiente endpoint de la misma lista. Por tanto, un fallo durante el *polishing* puede cambiar el miembro utilizado, pero **no puede cambiar el basin físico que ya ha sido seleccionado**.

El tamaño de esta lista se conserva además como tamaño de consenso del ajuste. En la implementación actual no se exige una multiplicidad mínima adicional para aceptar el basin: el antiguo diagnóstico de “no basin consensus” permanece como token heredado, pero ya no actúa como veto de aceptación.

La salida de esta etapa es, por tanto, un único basin físicamente admisible y una lista ordenada de sus endpoints. Esa lista constituye la entrada directa del siguiente paso: el *final polishing* mediante un nuevo MIGRAD independiente.

6. Final polishing del mínimo seleccionado

Una vez fijado el basin ganador y ordenados sus miembros por valor creciente de χ_{Neyman}^2 , el procedimiento no utiliza directamente como resultado final el endpoint producido por uno de los 36 *starts*. Ese endpoint se emplea únicamente como condición inicial para una **nueva minimización independiente con MIGRAD**. Esta etapa es el *final polishing*.

El objetivo del *polishing* es obtener un estado de MINUIT limpio y consistente después de haber terminado toda la lógica de selección del basin. No se cambia el modelo, no se cambia el estimador y no se añade ningún parámetro nuevo: se vuelve a minimizar exactamente el mismo χ_{Neyman}^2 perfilado en las tres coordenadas de forma.

6.1. Punto inicial del polishing

Sea s_1 el miembro del basin ganador con menor valor terminal de la función objetivo. Su endpoint proporciona

$$R_{\text{core}}^{(s_1)}, \quad R_{\text{tail}}^{(s_1)}, \quad f_{\text{core}}^{(s_1)}.$$

Antes de utilizarlo como nueva semilla se comprueba que los dos log-radios y la fracción sean finitos, que los radios transformados sean estrictamente positivos y que la fracción no se encuentre exactamente en los límites degenerados 0 o 1.

Si el endpoint supera estas comprobaciones, sus coordenadas físicas se utilizan como punto inicial de un nuevo MIGRAD:

$$\log R_{\text{core}}^{(0)} = \log R_{\text{core}}^{(s_1)}, \quad \log R_{\text{tail}}^{(0)} = \log R_{\text{tail}}^{(s_1)}, \quad f_{\text{core}}^{(0)} = f_{\text{core}}^{(s_1)}.$$

La parametrización es la misma que en los 36 *starts*: pasos iniciales de 0.1 para cada log-radio y 0.05 para f_{core} , con el límite numérico $0 \leq f_{\text{core}} \leq 1$.

6.2. Es un MIGRAD nuevo, no una continuación del anterior

El *polishing* no continúa el objeto MINUIT asociado al *start* original. Se construye un nuevo conjunto de parámetros y se ejecuta un MIGRAD desde cero utilizando únicamente las coordenadas terminales del endpoint seleccionado como semillas.

En particular, no se reutiliza la covarianza calculada durante el MIGRAD de la cuadrícula ni su historial interno de pasos. El endpoint aporta la localización aproximada del mínimo, pero el estado numérico empleado a partir de este momento procede del nuevo MIGRAD.

Esta distinción es importante: la cuadrícula de 36 *starts* se utiliza para **identificar de forma robusta el basin físico**; el *polishing* se utiliza para **reconstruir el mínimo final dentro de ese basin** mediante una minimización independiente.

6.3. Función objetivo durante el polishing

La función minimizada sigue siendo exactamente la misma utilizada en el ajuste mixto de producción. Para cada punto probado por MIGRAD se calculan

$$p_i = f_{\text{core}} I_{G,i}(R_{\text{core}}) + (1 - f_{\text{core}}) I_{E,i}(R_{\text{tail}}),$$

se obtiene analíticamente la amplitud óptima

$$\hat{A} = \frac{\sum_{i:n_i>0} p_i}{N_{\text{selected}} \sum_{i:n_i>0} \frac{p_i^2}{n_i}},$$

y se evalúa

$$\chi_{\text{Neyman}}^2 = \sum_{i:n_i>0} \frac{\left[n_i - N_{\text{selected}} \hat{A} p_i \right]^2}{n_i}.$$

Por tanto, el *polishing* sigue siendo una minimización tridimensional en

$$(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}),$$

con A perfilada analíticamente en cada evaluación. No se realiza todavía un ajuste numérico de cuatro parámetros.

6.4. Condiciones para aceptar el MIGRAD pulido

El nuevo MIGRAD debe satisfacer el mismo contrato numérico de validez utilizado para los *starts*: la evaluación de la función objetivo debe ser válida, no debe alcanzarse el límite de llamadas, el EDM no debe quedar por encima del máximo permitido, el valor mínimo debe ser finito y MINUIT debe devolver un mínimo y una covarianza válidos.

Una vez aceptado numéricamente, se transforman los log-radios a unidades físicas y se comprueba nuevamente

$$R_{\text{core}} > 0, \quad R_{\text{tail}} > 0, \quad 0 < f_{\text{core}} < 1.$$

No se introduce en esta etapa una condición del tipo $R_{\text{tail}} > R_{\text{core}}$. Tampoco se vuelve a aplicar el corte de selección basado en la media de f_{core} del basin: el basin ya quedó fijado en la etapa anterior. La comprobación sobre f_{core} del mínimo pulido únicamente rechaza los límites exactamente degenerados 0 y 1.

A partir de las coordenadas pulidas se recalculan además las integrales del modelo y la amplitud analítica $\hat{A}$. Estos valores constituyen el punto central que se entregará a la etapa posterior de cálculo de errores.

6.5. Qué ocurre si el polishing falla

Si el nuevo MIGRAD iniciado desde s_1 no produce un mínimo aceptable, el procedimiento no selecciona otro basin. Se pasa al siguiente endpoint de la lista ordenada del mismo basin ganador, s_2 , y se repite exactamente el mismo proceso con un nuevo MIGRAD independiente.

De forma esquemática, si los miembros del basin seleccionado están ordenados como

$$s_1, s_2, \dots, s_{m_B},$$

se prueban secuencialmente hasta encontrar un candidato que pueda completar satisfactoriamente el procedimiento final. La lógica puede representarse como

$$s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots \rightarrow s_{m_B},$$

pero siempre dentro del mismo B_* . En ningún caso un fallo numérico del *polishing* hace que se reabra la comparación entre basins o que se pase al segundo basin de mayor multiplicidad.

Esta regla preserva la decisión física tomada en la etapa de consenso: los endpoints alternativos se utilizan únicamente como distintas coordenadas iniciales para reconstruir de forma estable la misma solución seleccionada.

6.6. Resultado de esta etapa

El resultado central del ajuste mixto no es, por tanto, el endpoint bruto con menor χ^2 entre los 36 *starts*, sino el mínimo obtenido por el nuevo MIGRAD de *polishing* asociado al primer candidato del basin ganador que permite continuar de forma válida.

De ese mínimo se conservan

$$\hat{R}_{\text{core}}, \quad \hat{R}_{\text{tail}}, \quad \hat{f}_{\text{core}}, \quad \hat{A}, \quad \chi_{\text{Neyman,min}}^2.$$

Estos valores definen el punto central sobre el que se realiza la siguiente etapa: el cálculo de los errores asimétricos mediante MINOS y, de forma separada, el perfil explícito de la amplitud A .

7. Cálculo de errores asimétricos con MINOS

Una vez obtenido un mínimo pulido válido, el procedimiento calcula las incertidumbres de los parámetros con MINOS. En esta etapa no se vuelve a buscar qué basin representa la solución física: el basin ya ha sido seleccionado. MINOS se utiliza para determinar hasta dónde puede desplazarse cada parámetro desde el mínimo cuando los demás parámetros se vuelven a optimizar.

La diferencia fundamental respecto a un error simétrico obtenido directamente de la matriz de covarianza es que MINOS construye un **intervalo de perfil**. Por ello, el desplazamiento permitido hacia valores menores y hacia valores mayores del parámetro puede ser diferente. El resultado se publica como

$$\hat{\theta}_{-\Delta\theta_-}^{+\Delta\theta_+},$$

con dos distancias positivas, $\Delta\theta_-$ y $\Delta\theta_+$, que no tienen por qué coincidir.

7.1. Criterio utilizado por MINOS

Para el estimador de Neyman, la función objetivo de MINUIT define

$$U_p = 1.$$

Por tanto, para un parámetro θ MINOS busca los dos puntos del perfil en los que la función objetivo ha aumentado una unidad respecto al mínimo:

$$\chi_{\text{Neyman,prof}}^2(\theta) = \chi_{\text{Neyman,min}}^2 + 1.$$

El término “perfil” es importante. Para evaluar un valor desplazado de θ , los restantes parámetros libres no se mantienen congelados en sus valores centrales: MINOS permite que vuelvan a ajustarse de forma que, para ese valor de θ , se alcance el menor χ^2_{Neyman} posible.

De forma esquemática, si θ es el parámetro cuyo error se está calculando,

$$\chi^2_{\text{prof}}(\theta) = \min_{\boldsymbol{\eta}} \chi^2_{\text{Neyman}}(\theta, \boldsymbol{\eta}),$$

siendo $\boldsymbol{\eta}$ el conjunto de los demás parámetros que pueden reajustarse. Los errores inferior y superior corresponden a los dos cruces de este perfil con $\chi^2_{\text{mín}} + 1$.

Esta construcción incorpora correlaciones entre parámetros y permite obtener intervalos asimétricos cuando la superficie de χ^2 no es aproximadamente parabólica alrededor del mínimo.

7.2. Errores de R_{core} , R_{tail} y f_{core}

Los tres parámetros de forma se tratan directamente sobre el mismo objetivo tridimensional utilizado en el *polishing*. Es decir, MINOS trabaja con las coordenadas

$$(\log R_{\text{core}}, \log R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}),$$

mientras que la amplitud A sigue calculándose analíticamente en cada evaluación de la función objetivo.

Esto significa que, por ejemplo, para obtener el error de R_{core} , MINOS desplaza $\log R_{\text{core}}$ y, para cada desplazamiento, puede reajustar $\log R_{\text{tail}}$ y f_{core} . Al mismo tiempo, para cada combinación de esos parámetros, A vuelve a tomar automáticamente su valor analítico óptimo. Por tanto, el perfil de R_{core} incluye también el efecto de la correlación con R_{tail} , f_{core} y con la normalización del modelo.

El mismo procedimiento se repite de forma independiente para R_{tail} y f_{core} .

Para los radios, MINOS devuelve inicialmente los desplazamientos en las variables logarítmicas. Si

$$\ell_R = \log \hat{R}$$

es el valor central y $\delta\ell_R^-$ y $\delta\ell_R^+$ son los desplazamientos MINOS inferior y superior, los extremos físicos se obtienen como

$$R_- = \exp(\ell_R + \delta\ell_R^-), \quad R_+ = \exp(\ell_R + \delta\ell_R^+).$$

Las incertidumbres físicas publicadas son entonces

$$\Delta R_- = \hat{R} - R_-, \quad \Delta R_+ = R_+ - \hat{R}.$$

La transformación exponencial garantiza que los radios permanezcan positivos y, aun cuando el intervalo fuese aproximadamente simétrico en $\log R$, produce en general errores asimétricos en el espacio físico de R .

Para f_{core} no es necesaria ninguna transformación porque MINUIT trabaja directamente con la fracción física. Si los desplazamientos MINOS son δf^- y δf^+ ,

$$f_- = \hat{f}_{\text{core}} + \delta f^-, \quad f_+ = \hat{f}_{\text{core}} + \delta f^+,$$

y se publican

$$\Delta f_- = \hat{f}_{\text{core}} - f_-, \quad \Delta f_+ = f_+ - \hat{f}_{\text{core}}.$$

Además de exigir que ambos lados de MINOS sean válidos, para f_{core} se requiere explícitamente que el intervalo permanezca estrictamente dentro de la región física:

$$f_- > 0, \quad f_+ < 1.$$

Por tanto, un perfil que alcance los límites 0 o 1 no se acepta como un error publicable para la fracción de core.

7.3. Por qué el error de A necesita un tratamiento separado

Durante el ajuste mixto de producción, A no es una coordenada numérica de MIGRAD. Para cada punto de forma se sustituye directamente por su solución analítica $\hat{A}(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}})$. Esta estrategia es adecuada para encontrar el mínimo central, pero significa que el estado tridimensional de MINUIT no contiene una coordenada A sobre la que MINOS pueda actuar.

Por este motivo, una vez finalizado el ajuste 3D se construye un **objetivo auxiliar de cuatro parámetros**:

$$(\log R_{\text{core}}, \log R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}, \log A).$$

En este objetivo la amplitud deja temporalmente de estar perfilada de forma analítica y aparece como una coordenada explícita positiva mediante $\log A$. La predicción por bin es

$$\mu_i = N_{\text{selected}} A p_i,$$

y la función minimizada sigue siendo exactamente el mismo estimador de Neyman:

$$\chi_{\text{Neyman}}^2 = \sum_{i:n_i>0} \frac{(n_i - \mu_i)^2}{n_i}.$$

Este ajuste 4D no se utiliza para volver a elegir la solución, ni para redefinir los valores centrales de los parámetros de forma. Su única finalidad es construir un estado explícito adecuado para calcular el perfil MINOS de A .

7.4. MIGRAD auxiliar para el perfil de A

El objetivo 4D se inicializa exactamente en la solución obtenida tras el *polishing*:

$$\log R_{\text{core}} = \log \hat{R}_{\text{core}}, \quad \log R_{\text{tail}} = \log \hat{R}_{\text{tail}},$$

$$f_{\text{core}} = \hat{f}_{\text{core}}, \quad \log A = \log \hat{A},$$

donde $\hat{A}$ es la amplitud analítica correspondiente al mínimo tridimensional.

Desde ese punto se ejecuta un MIGRAD 4D nuevo. Este paso es necesario para proporcionar a MINOS un mínimo y una covarianza consistentes en el espacio que contiene explícitamente A .

El mínimo auxiliar debe ser numéricamente válido y, además, sus tres coordenadas de forma deben permanecer en el **mismo basin numérico** que el mínimo 3D seleccionado. La comprobación utiliza las mismas tolerancias de basin definidas anteriormente en $\log R_{\text{core}}$, $\log R_{\text{tail}}$ y f_{core} . De esta forma, la construcción técnica del perfil de A no puede migrar inadvertidamente a otra solución física.

7.5. Perfil MINOS de la amplitud

Una vez validado el mínimo auxiliar 4D, MINOS se aplica únicamente a la coordenada $\log A$. Durante este perfil, sin embargo, los tres parámetros de forma permanecen libres para reajustarse.

Por tanto, el error de A **no** se calcula manteniendo fija la forma en $(\hat{R}_{\text{core}}, \hat{R}_{\text{tail}}, \hat{f}_{\text{core}})$. Para cada valor desplazado de A , MINOS puede variar simultáneamente R_{core} , R_{tail} y f_{core} con el fin de minimizar el χ^2 condicionado a ese valor de la amplitud.

Esquemáticamente,

$$\chi_{\text{prof}}^2(A) = \min_{R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}} \chi_{\text{Neyman}}^2(R_{\text{core}}, R_{\text{tail}}, f_{\text{core}}, A).$$

MINOS determina los valores A_- y A_+ para los que

$$\chi_{\text{prof}}^2(A_{\pm}) = \chi_{\text{Neyman}, \min}^2 + 1.$$

Como la coordenada utilizada internamente es $\log A$, los extremos físicos se obtienen exponenciando los endpoints de MINOS. El valor central publicado sigue siendo la amplitud analítica $\hat{A}$ del mínimo 3D y las incertidumbres se expresan como

$$\Delta A_- = \hat{A} - A_-, \quad \Delta A_+ = A_+ - \hat{A}.$$

La implementación comprueba además que $A_- > 0$, $A_+ > 0$ y que el intervalo obtenido contiene el valor central analítico:

$$A_- \leq \hat{A} \leq A_+.$$

No se calcula un segundo error de amplitud con la forma congelada; el único error de A publicado es este perfil completo, en el que los parámetros de forma pueden reajustarse.

7.6. Condiciones de validez de MINOS y fallback

Para cada parámetro se exige que los dos lados del intervalo MINOS sean válidos. El resultado se rechaza si cualquiera de los lados encuentra un nuevo mínimo, agota el límite de llamadas o no puede determinar un cruce válido. En el caso de f_{core} , como se ha indicado anteriormente, también se rechaza un intervalo que alcance los límites físicos.

Por tanto, un MIGRAD pulido válido por sí solo no basta para publicar el ajuste. Deben completarse satisfactoriamente

1. MINOS para R_{core} ;
2. MINOS para R_{tail} ;
3. MINOS para f_{core} ;
4. el MIGRAD auxiliar 4D de la amplitud;
5. MINOS para A .

Si cualquiera de estos pasos falla, el candidato no se publica. El procedimiento prueba entonces el siguiente endpoint ordenado del **mismo basin ganador** y repite desde el *polishing*. Sólo el primer candidato que completa MIGRAD y todos los perfiles MINOS requeridos se considera un ajuste completamente válido.

Si todos los endpoints del basin seleccionado fallan, no se cambia de basin. Se conserva como diagnóstico primario el fallo asociado al endpoint de menor χ^2 del basin ganador.

7.7. Resultado final del ajuste

Un ajuste mixto Neyman se considera completamente publicable únicamente cuando dispone de los cuatro parámetros físicos y de sus errores asimétricos válidos:

$$R_{\text{core} - \Delta R_{\text{core}, -}}^{+\Delta R_{\text{core}, +}}, \quad R_{\text{tail} - \Delta R_{\text{tail}, -}}^{+\Delta R_{\text{tail}, +}},$$

$$f_{\text{core} - \Delta f_{\text{core}, -}}^{+\Delta f_{\text{core}, +}}, \quad A_{- \Delta A_-}^{+ \Delta A_+}.$$

De esta forma, los errores finales conservan las correlaciones del modelo y no dependen de una aproximación puramente simétrica alrededor del mínimo. Para los parámetros de forma, la amplitud se mantiene perfilada analíticamente durante MINOS; para la propia amplitud se utiliza el perfil 4D explícito descrito anteriormente.

Referencia de implementación: `src/hbt/fits/fit_results.cpp`, `fit_results.h`, `minuit2_fitter.cpp`, `histogram_analysis.cpp` y `binned_models.cpp`.